

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 50 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Enquanto outros países em desenvolvimento, como China, Índia e Coréia, investem na formação de pesquisadores e se transformam em produtores de conhecimentos que dinamizam suas economias, o Brasil não consegue eliminar o fosso que separa as instituições de pesquisa das empresas privadas, nem aumentar o volume de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Vai ficando para trás em uma corrida decisiva para sua inserção em um mundo cada vez mais competitivo, sobretudo nos segmentos mais dinâmicos da indústria, como o da microeletrônica.

13 Estudo do consultor do Banco Mundial Alberto Rodríguez, publicado pela Confederação Nacional da Indústria, confirma que, apesar do conhecido diagnóstico sobre o atraso do país na área tecnológica, pouco se faz de prático para superar o problema.

16 Os pesquisadores brasileiros publicam seus trabalhos em um volume aceitável — eles respondem por cerca de 2% dos artigos científicos das principais publicações internacionais —, mas os resultados práticos das pesquisas são modestos. O Brasil responde por apenas 0,18% do total de patentes registradas no mundo.

22 “Há a necessidade de que a pesquisa feita na universidade e nos laboratórios seja menos teórica e mais voltada para aplicações práticas”, diz Rodríguez. “E o setor privado precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento.”

O Estado de S. Paulo, Editorial, 1.º/10/2008 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 Estariam preservadas a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo “Enquanto” (ℓ.1) fosse substituído por qualquer uma das seguintes expressões: Ao passo que, Porquanto, Dado que.
- 2 O segmento “que dinamizam suas economias” (ℓ.4) constitui oração subordinada adjetiva restritiva e, por isso, não vem precedido de vírgula.
- 3 Infere-se das informações do texto que todos os trabalhos publicados pelos pesquisadores brasileiros em periódicos internacionais se transformam em patentes registradas ou em aplicações práticas.
- 4 Depreende-se das idéias do texto que a aproximação entre as instituições de pesquisa e as empresas privadas seria prejudicial ao desenvolvimento tecnológico do país, pois restringiria o campo de pesquisa aos interesses econômicos e comerciais.
- 5 As formas verbais ‘seja’ (ℓ.23) e ‘precisa’ (ℓ.25) estão flexionadas no modo subjuntivo, porque ambas se referem a uma situação hipotética.

1 No Brasil, apenas 19% dos estudantes das faculdades estão matriculados nas áreas de ciências e engenharia. No Chile, são 33% e na China, 53%.

4 Não surpreende que, como mostraram o físico Roberto Nicolsky e o engenheiro André Korottchenko de Oliveira, em artigo publicado recentemente, o Brasil venha caindo na classificação dos países que mais registram patentes no escritório norte-americano que cuida do assunto, o USPTO (sigla do nome em inglês). Há anos, o Brasil vem sendo superado pelos países asiáticos, que centraram as políticas de apoio à inovação em áreas de grande impacto sobre diferentes cadeias produtivas, como a microeletrônica.

13 Trata-se, como dizem os autores, de um “setor transversal que agrega valor à tecnologia de outras indústrias”.

O Estado de S. Paulo, Editorial, 1.º/10/2008.

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.

- 6 O emprego de vírgula após a palavra “China” (ℓ.3) indica a omissão da forma verbal, que é igual à empregada na oração anterior.
- 7 A expressão “Não surpreende” (ℓ.4) introduz um fato que funciona como argumento de oposição às informações apresentadas no parágrafo anterior.
- 8 Pelas informações do texto, depreende-se que o setor de microeletrônica contribui para o desenvolvimento de produtos de diversas indústrias e, portanto, o investimento e o apoio à inovação nessa área estimulam o crescimento econômico.
- 9 Na linha 8, logo após a palavra “assunto”, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo subsequente.
- 10 O emprego de sinal indicativo de crase em ‘à tecnologia’ (ℓ.14) justifica-se pela regência do verbo **agregar**, que exige preposição ‘a’, e pela presença de artigo definido feminino antes do substantivo ‘tecnologia’.

Considerando que os fragmentos apresentados nos itens de 11 a 15 são partes sucessivas de um texto adaptado do Editorial de **O Estado de S. Paulo** de 1.º/10/2008, julgue-os quanto à correção gramatical.

- 11 Malásia, China e Índia são países que apresentam um grande dinamismo na área eletrônica e de *software*. A Índia, que até 1998 estava atrás do Brasil na classificação do USPTO, dobrou o número de patentes nessa área no triênio 2005-2007, em relação ao triênio anterior, e já respondem por 44% dos registros.
- 12 O Brasil conseguiu bons resultados em apenas um setor industrial: o de farmácia/biotecnologia, que registra grande crescimento nas exportações mundiais. O número de registros de patentes cresceu de 26 para 40 no triênio 2005-2007, com destaque para as subáreas de farmácia/cosmética (de 13 para 23) e de produtos agrícolas e alimentares (de 6 para 11).

- 13 É bom também o desempenho do Brasil no comércio de produtos agroindustriais, segmento no qual o país é muito competitivo, graças aos investimentos em tecnologia feitos pelo setor nos últimos anos. É, porém, um segmento sujeito à intensas oscilações de preços. Já o segmento no qual os países asiáticos concentraram seus esforços, o de produtos industriais com grande conteúdo tecnológico, é menos sujeito à variações bruscas de preços.
- 14 Para alcançar, até 2010, nível de investimentos em pesquisa e desenvolvimento semelhante ao dos países asiáticos de rápido crescimento (cerca de 2% do produto interno bruto), o setor privado brasileiro teria de triplicar suas aplicações nessa área.
- 15 Mas as empresas privadas não dispõem de capital suficiente para isso, e, se despussem, esbarrariam em obstáculos históricos, como seu notório temor de aplicações de risco e sua falta de experiência.



Nos itens de 16 a 30, a seguir, são avaliados conhecimentos em **língua inglesa**.

1 The Brazilian economy performance in 2008 should not be affected by the international financial crisis, mainly due to the domestic demand. This is the evaluation of 4 Brazil's National Confederation of Industries (CNI). According to the quarterly Conjectural Information, disclosed on Friday, October 3, the CNI has increased to 7 5.3% its estimates for growth of the Brazilian Gross Domestic Product (GDP) this year. The previous forecast, in June, was that the Brazilian economy would grow 4.7%. 10 In the evaluation of CNI technicians, the international crisis should only reflect in the economic results next year. The GDP in 2009 should grow 3.5%. To the CNI, 13 the Brazilian capacity to face difficulties is greater than last year. The country has great reserves, a substantial primary 16 surplus, a developed banking regulation system and lower foreign dependency. "However, these conditions do not bar the unfolding of the global crisis from reaching Brazil", 19 according to the Conjectural Information. According to the study, the foreign crisis should reduce the international offer of credit and demand for 22 Brazilian products. "The former should have more immediate effects, whereas the latter should present itself in a more progressive manner, as global trade loses dynamism", write the institution's technicians. 25 To the CNI, the non-renovation of foreign financing lines of credit, especially export credit, should create 28 operational difficulties for companies. This way, according to the text, the Brazilian Central Bank should be aware of liquidity problems and of the greater cost of credit, once 31 again evaluating the monetary policy, "which was not developed taking into consideration a more adverse environment as the one we are currently living". 34 The industrial sector should grow 5.5% this year, a little over the average growth of the economy as a whole. This performance should be boosted by the estimated civil 37 construction growth of 8.7%. The transformation industry should grow 5.1% this year. Internet: <www.brazzilmag.com> (adapted). Based on the text above, judge the items 16 through 30.	16 The Brazilian economy shouldn't ever be stricken by the global financial juncture. 17 CNI believes Brazil will be kept out of the international financial crises this year thanks, to a large degree, to its internal demand. 18 "Conjectural Information" is a periodical published every four years. 19 In 2008, Brazilian GDP growth augmented 0.6%. 20 In 2009, the GDP should be 1.8% lower than the data predicted for this year. 21 Four favorable factors will prevent Brazil from being reached by the development of the international financial crisis. 22 International offer of credit and demand for Brazil's output ought to affect its economy. 23 The international demand for Brazilian products should decrease in the short term, whereas the global offer of credit should show its effects gradually. 24 It is advisable for Brazil to have its foreign lines of credit renovated. 25 Export credit in particular must bring about operational troubles for Brazilian companies if present conditions remain the same. 26 The Brazilian Central Bank has already evaluated its monetary policy before. 27 The Brazilian Central Bank is conscious of liquidity problems and of the price of credit. 28 "surplus" (ℓ.16) is synonymous with product. 29 'unfolding' (ℓ.18) is the same as development. 30 "boosted" (ℓ.36) means increased.
--	---



Nos itens de 16 a 30, a seguir, são avaliados conhecimentos em **língua espanhola**.

Borrachera de dinero

1 Todo empezó en 2003, cuando el presidente de la
2 Reserva Federal, Alan Greenspan, empezó a hablar del
3 peligro de deflación, es decir, de una caída de los precios.
4 Ése es uno de los fenómenos más peligrosos en una
5 economía, porque si los precios caen, es que la gente no
6 consume. Así que Greenspan, con la ayuda de uno de sus
7 más cercanos asesores, Ben Bernanke, promovió una drástica
8 bajada del precio del dinero hasta el 1%. Eso supuso una
9 masiva inyección de liquidez en la economía y una relajación
10 del crédito. Greenspan, así, incumplió la que debe ser la
11 primera obligación de un banco central, que es “llevarse el
12 alcohol cuando la fiesta todavía no ha acabado”, por utilizar
13 la frase de William McChesney Martin, que dirigió el Banco
14 Central Americano en los años 50 y 60. El banco central
15 inyectó más dinero de la cuenta en EEUU. Y el resultado fue
16 una borrachera. Y de las grandes.

Con el exceso de liquidez, los bancos empezaron a
conceder créditos inmobiliarios a más y más gente. ¿Por
qué? Porque, con el precio del dinero oficial tan bajo, apenas
les quedaba margen de beneficios en las cuentas y depósitos.
La clave era crear hipotecas, en las que el cliente pagaba un
interés, con lo que el banco obtenía un beneficio.

Al principio, los grandes bancos rechazaron entrar
en ese juego, porque se estaban empezando a romper todas
las normas de control de riesgos. Pero, ante los avances de la
competencia, ellos también tuvieron que empezar a hacerlo.
Así, en poco tiempo, se estaban concediendo *liars loans*
(*créditos mentirosos*) a personas que no sólo no cumplían los
requisitos necesarios para acceder a ellos, sino que estaban
mintiendo sobre sus ingresos (frecuentemente, con el
respaldo de los bancos). Greenspan animó, además, a que los
estadounidenses tomaran hipotecas a renta variable, algo
poco frecuente en EEUU.

A su vez, los bancos vendían esas hipotecas. En
otras palabras: las transformaban en bonos y las colocaban
en el mercado de renta fija. Con esa estrategia, en teoría, se
diversificaba el riesgo. Y, para diversificarlo aún más,
empezaron a mezclar diferentes tipos de hipotecas y de
activos en un mismo bono. De esta manera, todos estaban
contentos. El consumidor, porque accedía a hipotecas
baratas, frecuentemente con un periodo de carencia de dos
años hasta que los intereses empezaban a variar. El banco,
porque tenía clientes y a su vez se deshacía de esas
hipotecas, algunas de las cuales, evidentemente, iban a
presentar problemas cuando la Reserva Federal subiera los
tipos de interés. Los tenedores de bonos, porque tenían
numerosos activos a su disposición que, además, podían
asegurar sin problemas, porque las agencias de calificación
de riesgos, que miden la solvencia de las emisiones, daban a
esos títulos calificaciones excelentes.

En esencia, eso fue lo que pasó. Todos estaban
comprando, vendiendo y asegurando unos bonos muy
peligrosos, y a su vez se estaban endeudando —
frecuentemente para adquirir más bonos — usando esos
bonos como garantía.

Internet: <www.elmundo.es> (con adaptaciones).

Juzgue los ítems de 16 a 30, de acuerdo con el texto de encima.

- 16 Alan Greenspan cree que la caída de precios representa la mayor amenaza al desarrollo de la economía.
- 17 Siempre que los precios caen es porque baja el consumo.
- 18 Es correcto inferir del texto que la medida tomada por Greenspan y Bernanke alcanzó su objetivo inmediato.
- 19 La medida adoptada por Greenspan y Bernanke tuvo como una de sus consecuencias a corto plazo un significativo aumento de la cuantía del beneficio que podían obtener los bancos.
- 20 Al aplicar el mecanismo de la diversificación los bancos tenían principalmente en mente que el consumidor pudiese acceder a hipotecas con un periodo de carencia de dos años.
- 21 Se puede inferir del texto que el riesgo asociado a los bonos emitidos con base en hipotecas no fue debidamente diagnosticado.
- 22 El elemento “Eso” (ℓ.8) hace referencia a “una drástica bajada del precio del dinero hasta el 1%” (ℓ.7-8).
- 23 El término “liquidez” (ℓ.9 y 17) es usado en el texto para hacer referencia al conjunto de actividades de los bancos convertibles en dinero efectivo para crédito.
- 24 El elemento “apenas” (ℓ.19) es sustituible por **solamente** sin producir alteraciones semánticas o gramaticales en el texto.
- 25 El elemento “les” (ℓ.20) tiene como antecedente a “los bancos” (ℓ.17).
- 26 La estructura “se estaban empezando a romper” (ℓ.24) puede ser reemplazada por **se rompieron** sin producir alteraciones semánticas o gramaticales.
- 27 Se puede inferir del texto que la concesión de los llamados “*liars loans*” (ℓ.27) fue una práctica iniciada por bancos de pequeño y medio porte.
- 28 La estructura “Greenspan animó, además, a que los estadounidenses tomaran hipotecas a renta variable” (ℓ.31-32) es sustituible por **Greenspan, además, animó a los estadounidenses a tomar hipotecas a renta variable** sin producir alteraciones semánticas o gramaticales.
- 29 La palabra “tenedores” (ℓ.46) significa en el texto **poseedores**.
- 30 El sujeto de “daban” (ℓ.49) es “Los tenedores de bonos” (ℓ.46).

Texto para os itens de 31 a 38**RASCUNHO**

Considere as seguintes informações a respeito de lógica:

- proposição: sentença afirmativa que pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), sendo representada por letra maiúscula do alfabeto — A, B, C etc.;
- proposição simples: proposição que não contém nenhuma outra proposição como parte;
- conectivos: “e”, representado por $\wedge$; “ou”, representado por $\vee$; “se ..., então ...”, representado por $\rightarrow$;
- negação: “não”, representado por $\neg$;
- tabelas-verdade para algumas proposições compostas são apresentadas a seguir:

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$	$A \rightarrow B$
V	V	V	V	F	V
V	F	F	V		F
F	V	F	V	V	V
F	F	F	F		V

- leis de De Morgan: $\neg(A \vee B)$ significa $\neg A \wedge \neg B$; e $\neg(A \wedge B)$ significa $\neg A \vee \neg B$;
- sentenças abertas, ou proposições abertas: os exemplos “ $x + 4 = 9$ ” e “Ele foi um grande jogador de futebol” não são considerados proposições, pois não podem ser julgados como V nem F, já que “x” e “Ele” são variáveis. O conjunto dos possíveis valores da variável é o conjunto-universo da proposição aberta. Uma forma de se passar de uma sentença aberta a uma proposição é pela quantificação da variável;
- quantificadores: “qualquer que seja”, “ou para todo”, representado por $\forall$; “existe”, representado por $\exists$. Por exemplo, a proposição “ $(\forall x)(x \in R)(x + 4 = 9)$ ” é valorada como F, enquanto a proposição “ $(\exists x)(x \in R)(x + 4 = 9)$ ” é valorada como V, pois $x = 5$ torna a proposição V. Se “Ele = Pelé”, então a proposição “Ele foi um grande jogador de futebol” é valorada como V, enquanto se “Ele = Tiradentes”, a mesma proposição é valorada como F. O subconjunto do conjunto universo que torna a proposição verdadeira é o conjunto-verdade da proposição;
- argumento: relação que associa um conjunto de proposições $A_1, A_2, \dots, A_n$ — denominadas premissas — a uma proposição B — denominada conclusão;
- argumento válido: um argumento no qual a conclusão é uma consequência necessária de suas premissas, isto é, a verdade de suas premissas garante a verdade da conclusão.

Considere a afirmação X seguinte, que pode ser V ou F: “Se Maria for casada, então ela virá de vestido branco”. Tendo como base o texto, essa afirmação e as possíveis valorações V ou F das proposições simples que a compõem, julgue os itens seguintes.

- 31 Independentemente de X ser V ou F, a proposição “Se Maria não vier de vestido branco, então ela não é casada” será sempre V.
- 32 Se as proposições “Maria é casada” e “Maria não virá de vestido branco” forem ambas V, então X será F.
- 33 Se a proposição “Maria é casada” for F, então, independentemente de X ser V ou F, a proposição “Se Maria não for casada, então ela não virá de vestido branco” será sempre F.
- 34 As tabelas-verdade das proposições “Se Maria não vier de vestido branco, então ela não é casada” e “Se Maria é casada, então ela virá de vestido branco” são iguais.

Considere que Álvaro, Basílio e Carmelo tenham nascido na Argentina, Bolívia e Chile, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que aquele que nasceu na Bolívia, que não é Álvaro, é mais velho que Carmelo e o que nasceu no Chile é o mais velho dos três. Nessa situação e considerando as informações do texto, é correto afirmar que

35 Álvaro nasceu na Argentina, Basílio, na Bolívia, e Carmelo, no Chile.

36 Álvaro não é o mais velho nem o mais novo dos três.

Tendo como base o texto, julgue os itens seguintes, a respeito de lógica.

37 Considere que as proposições “Alguns flamenguistas são vascaínos” e “Nenhum botafoguense é vascaíno” sejam valoradas como V. Nesse caso, também será valorada como V a seguinte proposição: “Algum flamenguista não é botafoguense”.

38 Considere o argumento formado pelas proposições A: “Todo número inteiro é par”; B: “Nenhum número par é primo”; C: “Nenhum número inteiro é primo”, em que A e B são as premissas e C é a conclusão. Nesse caso, é correto afirmar que o argumento é um argumento válido.

Com relação a contagem e combinatória, julgue os itens que se seguem.

39 Considere que as senhas dos correntistas de um banco sejam formadas por 7 caracteres em que os 3 primeiros são letras, escolhidas entre as 26 do alfabeto, e os 4 últimos, algarismos, escolhidos entre 0 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas distintas que podem ser formadas de modo que todas elas tenham a letra A na primeira posição das letras e o algarismo 9 na primeira posição dos algarismos é superior a 600.000.

40 Considere que, para a final de determinada maratona, tenham sido classificados 25 atletas que disputarão uma medalha de ouro, para o primeiro colocado, uma de prata, para o segundo colocado, e uma de bronze, para o terceiro colocado. Dessa forma, não havendo empate em nenhuma dessas colocações, a quantidade de maneiras diferentes de premiação com essas medalhas será inferior a 10.000.

Um levantamento estatístico foi realizado sobre duas grandes populações A e B. A população A consiste dos agricultores familiares que aderiram ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); a população B é formada pelos agricultores familiares que não aderiram ao PRONAF. De cada população foi retirada uma amostra aleatória simples de 100 agricultores. A partir dos dados levantados, o estudo produziu estatísticas sobre a renda e o nível de vida desses agricultores. Dos agricultores aderentes ao PRONAF, metade tinha renda mensal inferior a R\$ 750,00, enquanto que, daqueles que não aderiram ao PRONAF, metade tinha renda inferior a R\$ 500,00. A partir dos dados da pesquisa, para cada agricultor, foi calculado um indicador de nível de vida, X, que varia entre 0 e 1. O valor médio de X relativo à amostra dos 100 agricultores aderentes ao PRONAF foi igual a 0,75. As tabelas abaixo apresentam outros resultados desse levantamento estatístico.

Tabela I

agricultores	tamanho da amostra	renda média (reais/mês)	desvio-padrão da renda (reais/mês)
aderentes	100	1.000	400
não-aderentes	100	800	300

Tabela II

agricultores	indicador de nível de vida (X)		total
	$X \leq 0,8$	$X > 0,8$	
aderentes	30	70	100
não-aderentes	50	50	100
total	80	120	200

Com base nas informações apresentadas acima, e considerando que $\Phi(2) = 0,977$, em que $\Phi(z)$ representa a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão, julgue os itens de 41 a 50.

- 41 O coeficiente de variação da distribuição da renda entre os aderentes é inferior ao coeficiente de variação da distribuição da renda entre os não-aderentes.
- 42 A estatística qui-quadrado para o teste de independência entre o indicador de nível de vida ($X \leq 0,8$ ou $X > 0,8$) e o tipo de agricultor (aderente ou não-aderente) é inferior a 9.
- 43 Com 97,7% de confiança, a estimativa intervalar da renda média, em reais, entre os agricultores aderentes ao PRONAF foi 1.000 ± 80 .
- 44 A tabela I apresenta a distribuição de frequências para as rendas mensais dos 100 agricultores aderentes e dos 100 agricultores não-aderentes ao PRONAF.
- 45 Se a população B for o dobro da população A, então a estimativa da renda média por mês da população formada pela união de ambas as populações será superior a R\$ 860,00 e inferior a R\$ 890,00.

- 46 A tabela II é uma tabela de contingência que apresenta o cruzamento entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa agrupada em intervalos de classe.
- 47 Para os agricultores aderentes ao PRONAF, a tendência linear com intercepto não-nulo entre o indicador X e a renda mensal Y, ajustada pelo método de mínimos quadrados, é expressa por $Y = 0,7X + 900$.
- 48 Considerando-se que não há valores atípicos (ou *outliers*, ou pontos influentes, ou pontos de alavanca), a correlação entre a renda média mensal e o indicador X é positiva.
- 49 O erro padrão da renda média relativa à distribuição dos agricultores não-aderentes ao PRONAF é inferior a R\$ 50,00.
- 50 O terceiro quartil da distribuição do indicador X entre os agricultores aderentes ao PRONAF observados na amostra é superior a 0,80.

RASCUNHO